

מאגר שאלות — פרק 3: בעיות תנועה

21 שאלות · מהירות, זמן ודרך — משולש הקסם והטבלה שעושה סדר · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — חישוב ישיר 🚗 (שאלות 1-4)

1. מכונית נוסעת במהירות 70 קמ"ש במשך 3 שעות. איזו דרך עברה?
2. אוטובוס עבר 180 ק"מ ב-2 שעות. מה מהירותו?
3. כמה זמן דרוש כדי לעבור 150 ק"מ במהירות 50 קמ"ש?
4. רוכב אופניים נוסע במהירות 15 קמ"ש במשך שתיים. איזו דרך עבר?

חלק ב' — שברי שעה 🕒 (שאלות 5-8)

5. מכונית נוסעת במהירות 80 קמ"ש במשך חצי שעה. איזו דרך עברה?
6. רכבת נוסעת במהירות 120 קמ"ש במשך 20 דקות. איזו דרך עברה?
7. הולך רגל צועד במהירות 6 קמ"ש במשך 45 דקות. איזו דרך עבר?
8. כמה זמן דרוש כדי לעבור 30 ק"מ במהירות 60 קמ"ש?

חלק ג' — מטרים ושניות 🏃 (שאלות 9-12)

9. רץ עובר 6 מטרים בכל שנייה. כמה מטרים יעבור בדקה שלמה (60 שניות)?
10. צ'יטה רצה במהירות 25 מטרים בשנייה. כמה מטרים תעבור ב-8 שניות?
11. אצן עבר 200 מטרים ב-25 שניות. כמה מטרים עבר בכל שנייה?
12. כמה שניות דרושות לרץ שמהירותו 5 מטרים בשנייה כדי לעבור 200 מטרים?

חלק ד' — זה לקראת זה 🤝 (שאלות 13-15)

13. שתי מכוניות יוצאות באותו רגע זו לקראת זו ממרחק 300 ק"מ, במהירויות 70 ו-80 קמ"ש. בעוד כמה זמן ייפגשו?
14. שני רוכבי אופניים יוצאים באותו רגע זה לקראת זה ממרחק 60 ק"מ, במהירויות 14 ו-16 קמ"ש. בעוד כמה זמן ייפגשו?

15. שני הולכי רגל יוצאים באותו רגע זה לקראת זה ממרחק 10 ק"מ, במהירויות 4 ו-6 קמ"ש. אחרי כמה זמן ייפגשו, ואיזו דרך עבר כל אחד?

חלק ה' — מרדף ❧ (שאלות 16–18)

16. משאית יצאה ב-8:00 במהירות 60 קמ"ש. מכונית יצאה מאותו מקום, באותו כיוון, ב-9:00 במהירות 90 קמ"ש. באיזו שעה תשיג המכונית את המשאית?

17. רוכב אופניים יצא לדרך במהירות 10 קמ"ש. חצי שעה אחריו יצא מאותו מקום רוכב שני במהירות 15 קמ"ש. כעבור כמה זמן ישיג אותו?

18. מכונית א' נוסעת במהירות 80 קמ"ש. מכונית ב' יוצאת מאותה נקודה שעה אחריה, במהירות 100 קמ"ש. באיזה מרחק מנקודת היציאה תשיג אותה?

חלק ו' — אתגרים 🔥 (שאלות 19–21)

19. נסעו לטיול: הלוך 90 ק"מ במהירות 90 קמ"ש, וחזרה באותה דרך במהירות 45 קמ"ש. כמה זמן נמשכה הנסיעה כולה, ומה הייתה המהירות הממוצעת?

20. אוטובוס יצא ב-7:00 במהירות 60 קמ"ש לעיר במרחק 240 ק"מ, ועצר בדרך להפסקה של חצי שעה. באיזו שעה הגיע?

21. מהירות של 90 קמ"ש — כמה מטרים בשנייה? (רמז: 90 ק"מ = 90,000 מטרים, ובשעה 3,600 שניות)

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 3

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $70 \times 3 = 210$ ק"מ

2. $180 \div 2 = 90$ קמ"ש

3. $150 \div 50 = 3$ שעות

4. $15 \times 2 = 30$ ק"מ

5. $80 \times 0.5 = 40$ ק"מ

6. 20 דקות = שליש שעה $\leftarrow 120 \div 3 = 40$ ק"מ

7. 45 דקות = 0.75 שעה $\leftarrow 6 \times 0.75 = 4.5$ ק"מ

8. חצי שעה (30 דקות)

9. $6 \times 60 = 360$ מטרים

10. $25 \times 8 = 200$ מטרים

11. $200 \div 25 = 8$ מטרים בשנייה

12. $200 \div 5 = 40$ שניות

13. מהירות ההתקרבות 150 קמ"ש $\leftarrow 300 \div 150 = 2$ שעות

14. מהירות ההתקרבות 30 קמ"ש $\leftarrow 60 \div 30 = 2$ שעות

15. התקרבות 10 קמ"ש $\leftarrow$ שעה אחת; האחד עבר 4 ק"מ והשני 6 ק"מ

16. הפער ב-9:00: 60 ק"מ; נסגר בקצב 30 קמ"ש $\leftarrow$ שעתיים $\leftarrow$ ב-11:00 (במרחק 180 ק"מ)

17. הפער: $5 = 10 \times 0.5$ ק"מ; נסגר בקצב 5 קמ"ש ← כעבור שעה (במרחק 15 ק"מ)

18. הפער 80 ק"מ; נסגר בקצב 20 קמ"ש ← 4 שעות ← במרחק $400 = 100 \times 4$ ק"מ

19. הלוך שעה, חזור שעתיים ← 3 שעות; מהירות ממוצעת $60 = 180 \div 3$ קמ"ש

20. נסיעה $4 = 240 \div 60$ שעות + חצי שעה הפסקה ← מגיע ב-11:30

21. $25 = 90,000 \div 3,600$ מטרים בשנייה